தேதி: 28 ஏப்ரல் 2026

அனுப்புனர்: எஸ். வீரராஜு 48, ரெஹோபோத், எவர்கிரீன் அவென்யூ, சாந்தி மேடு, பில்லிச்சி, கோயம்புத்தூர் – 641 019

பெறுநர்: காவல் ஆணையர் (போக்குவரத்து) கோயம்புத்தூர் நகர போக்குவரத்து காவல்துறை ரேஸ் கோர்ஸ் சாலை, கோயம்புத்தூர் 641 018, தமிழ்நாடு

பொருள்: கல்வி ஆராய்ச்சி ஒத்துழைப்பு கோரிக்கை: செயற்கை நுண்ணறிவு போக்குவரத்து சமிக்ஞை சமத்துவ ஆய்வு, UCL மற்றும் Microsoft

---

மதிப்பிற்குரிய ஐயா அவர்கள்,

என் மகன் **எபேனேசர் வீரராஜு**, யுனிவர்சிட்டி காலேஜ் லண்டன் (UCL), இங்கிலாந்தில் முதுகலை மாணவர். செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் போக்குவரத்து சமிக்ஞைகளை கட்டுப்படுத்துவது குறித்த ஆய்வேட்டை (MSc) நிறைவு செய்து வருகிறான். இந்த திட்டம் டாக்டர் அகின் டெலிபசி (UCL) மற்றும் திரு. லீ ஸ்டாட் (Microsoft UK) ஆகியோரின் மேற்பார்வையில் நடைபெறுகிறது. இந்தக் கடிதத்தை என் மகன் சார்பில் நான் எழுதுகிறேன்.

என் மகன் கோயம்புத்தூரை சொந்த ஊராக கொண்டவன். UCL-ல் படிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தாலும், இந்த ஆராய்ச்சியின் பலன்கள் வேற்று நாட்டிற்கு மட்டும் சீமிதமாகாமல் இந்தியாவிற்கும் நேரடியாக பயனளிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். களப்பணி **25 மே 2026 முதல் 25 ஆகஸ்ட் 2026 வரை** கோயம்புத்தூரில் நடைபெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த திட்டம் என்ன

- பாரம்பரிய போக்குவரத்து விளக்குகள் வாகன நெரிசல் நிலவரத்தை கணக்கில் எடுக்காமல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேர அட்டவணையின் படி இயங்குகின்றன. செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) கட்டுப்படுத்தும் விளக்குகள் ஒவ்வொரு சாலையிலும் உள்ள வாகன வரிசையை நேரடியாகப் படித்து அதற்கேற்ப சரிசெய்யும்.
- AI அமைப்புகள் மொத்த காத்திருப்பு நேரத்தை குறைக்கும் என்பது ஏற்கனவே நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை அளவிடப்படாதது: இந்த மேம்பாடு சமத்துவமாக பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறதா என்பது.
- வணிக சாலைகள் மட்டுமே பயன்பெற்று குடியிருப்பு சாலைகள் எப்போதும் காத்திருக்கின்றனவா? வாகனங்களை வேகமாக நகர்த்துவதற்காக பாதசாரிகள் பாதிக்கப்படுகிறார்களா?
- இந்த ஆராய்ச்சி இந்தக் கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கும் முதல் தணிக்கை கட்டமைப்பை உருவாக்குகிறது, உண்மையான நகர சாலை வலையமைப்பின் கணினி உருவகப்படுத்தலை (simulation) பயன்படுத்தி.
- எந்த உபகரணமும் நிறுவப்படாது; உண்மையான சாலை சந்திப்பு எதிலும் எதுவும் செயல்படுத்தப்படாது.

தங்களிடம் தாழ்மையுடன் கோருவது

கோரிக்கை	விவரங்கள்
மணிநேர வாகன ஓட்ட	**அவிநாசி சாலை (NH-544), அண்ணா சிலை சந்திப்பு முதல் சின்னியம்பாளையம் சந்திப்பு வரை** உள்ள சமிக்ஞை

கோரிக்கை	விவரங்கள்
எண்ணிக்கை	சந்திப்புகளில் ஒவ்வொரு சாலை கரையிலும் மணிக்கு மொத்த வாகன எண்ணிக்கை (சுமார் 11.6 கி.மீ., அந்த நெடுங்கோட்டில் உள்ள அனைத்து சந்திப்புகளையும் உள்ளடக்கியது), **25 மே 2026 முதல் 25 ஆகஸ்ட் 2026 வரை**
சமிக்ஞை கட்ட நேரங்கள்	தற்போதுள்ள பச்சை, மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு நிற காலங்கள்
ஆதரவு கடிதம்	ஆராய்ச்சி குறித்து அறிந்திருப்பதை உறுதிப்படுத்தும் அதிகாரப்பூர்வ கடிதம் (வரைவு தனியாக வழங்கப்படுகிறது)

படங்கள் இல்லை. CCTV இல்லை. வாகன பதிவு எண்கள் இல்லை. தனிப்பட்ட தரவு எதுவும் இல்லை.

தங்கள் தரப்பிலிருந்து என்ன முயற்சி தேவை

- தங்கள் ஊழியர்களிடம் எந்த தொழில்நுட்ப பணியும் தேவையில்லை.
- என் மகன் (அல்லது தங்கள் அலுவலகம் விரும்பினால் நான்) போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறையில் கண்காணிப்பாளராக நேரில் கலந்துகொண்டு, தற்போதைய திரைகளில் தெரியும் தரவுகளை கைமுறையாக பதிவு செய்துகொள்வோம்.
- மாற்றாக, ஒரு தொழில்நுட்ப அதிகாரியுடன் சுருக்கமான சந்திப்பு அல்லது அச்சிட்ட சுருக்கம் சரியாக இருக்கும்.
- தங்கள் வசதிக்கேற்ப ஏற்பாடு செய்துகொள்கிறோம்.

கோயம்புத்தூர் பெறுவது என்ன

- அவிநாசி சாலை நெடுங்கோட்டிற்கான முழுமையான AI சமத்துவ தணிக்கை அறிக்கை — எவ்வித கட்டணமும் இன்றி
- UCL ஆய்வேட்டிலும் அடுத்தடுத்த கல்வி வெளியீடுகளிலும் நன்றியுரையில் பெயர் குறிப்பிடல்
- முறையான AI போக்குவரத்து சமத்துவ தரத்தின் கீழ் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட முதல் இந்திய ஸ்மார்ட் சிட்டி என்ற அங்கீகாரம்
- UCL மற்றும் Microsoft ஒத்துழைப்பின் ஒரு பகுதியாக கோயம்புத்தூரை நிலைநிறுத்தும் Microsoft தொழில்நுட்ப வலைப்பதிவு கட்டுரையில் இடம்பெறுதல்

இப்படிக்கு,

எஸ். வீரராஜு (எபேனேசர் வீரராஜு அவர்களின் தந்தை — MSc Systems Engineering for IoT, University College London) 48, ரெஹோபோத், எவர்கிரீன் அவென்யூ, சாந்தி மேடு, பில்லிச்சி, கோயம்புத்தூர் – 641 019

ஆராய்ச்சி தொடர்பு: எபேனேசர் வீரராஜு ebenezer.veeraraju.25@ucl.ac.uk
மேற்பார்வையாளர்கள்: டாக்டர் அகின் டெலிபசி, UCL மற்றும் திரு. லீ ஸ்டாட், Microsoft UK

(தொழில்நுட்ப விவரங்கள் மற்றும் தரவு விவரக்குறிப்புகள் இணைப்பில் உள்ளன.)

இணைப்பு: மேலும் தகவலுக்கு

செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அமைப்பு

Microsoft உருவாக்கிய திறந்த மூல சிறிய மொழி மாதிரியான Phi-4-mini ஐ பயன்படுத்தி போக்குவரத்து கட்டுப்படுத்தல் அமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. இது ஒவ்வொரு சாலை சந்திப்பிலும் இணையம் இல்லாமல் செயல்படும். வாகன வரிசை நீளங்களைப் படித்து, ஒரு மில்லி விநாடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் அடுத்த சமிக்ஞை கட்டத்தை தீர்மானிக்கும். மைய சர்வர் எதுவும் தேவையில்லை.

சமத்துவ தணிக்கை

ஒவ்வொரு மூன்று மாதங்களுக்கும் ஒரு முறையான தணிக்கை நடைபெற்று பின்வருவனவற்றை அளவிடும்:

- Gini குணகம்: காத்திருப்பு நேரங்கள் அனைத்து சாலை சந்திப்பு நெடுங்கோடுகளிலும் சமமாக பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறதா?
- Disparate Impact Ratio: நகரின் சில பகுதிகள் தொடர்ந்து பாதகமான நிலையில் உள்ளனவா?
- பாதசாரி சமத்துவம்: பாதசாரி கடக்கும் கட்டங்கள் வாகன கட்டங்களுக்கு விகிதாசாரமாக உள்ளனவா?

ஒவ்வொரு அளவீட்டிலும் தேர்ச்சி அல்லது தோல்வி வரம்பு உள்ளது. தணிக்கை நகர அதிகாரிகள் வைத்திருக்கும் சான்றிதழை உருவாக்கும்.

ஏன் கோயம்புத்தூர் மற்றும் அவிநாசி சாலை

கோயம்புத்தூர் மத்திய அரசின் ஸ்மார்ட் சிட்டீஸ் மிஷனின் கீழ் 100 ஸ்மார்ட் சிட்டிகளில் ஒன்று. கோயம்புத்தூருக்கான போக்குவரத்து தரவு ஏற்கனவே இந்திய அரசின் ஸ்மார்ட் சிட்டீஸ் திறந்த தரவு தளத்தில் (smartcities.data.gov.in) பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

அவிநாசி சாலை (NH-544), அண்ணா சிலை சந்திப்பிலிருந்து சின்னியம்பாளையம் சந்திப்பு வரை சரியாக 11.6 கி.மீ. தொலைவில் பரந்துள்ளது. இந்த நெடுங்கோட்டில் நகர மைய பகுதி (அண்ணா சிலை), அடர்த்தியான வணிக மண்டலங்கள், மற்றும் அரை-நகர்ப்புற பகுதிகள் (சின்னியம்பாளையம்) ஆகியவை அடங்குகின்றன. இந்த நெடுங்கோட்டில் உள்ள அனைத்து சமிக்ஞை சந்திப்புகளிலும் உண்மையான வாகன நெரிசல் வேறுபாடுகளை ஆய்வு செய்ய இது மிகவும் ஏற்றதாக உள்ளது.

இந்தியாவில் இதற்கு நிகரான ஒரு கல்வி-காவல்துறை ஒத்துழைப்பு ஏற்கனவே நடந்துள்ளது. பெங்களூரு நகர போக்குவரத்து காவல்துறை இந்திய அறிவியல் கழகத்துடன் (IISc) இணைந்து UVH-26 தரவுத்தொகுப்பை வெளியிட்டது, இது 40-க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளில் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது. படக் கண்காணிப்பு தரவுக்கு பதிலாக சமத்துவ தணிக்கையில் கவனம் செலுத்தி அதே மனோபாவத்தை தாழ்மையுடன் கோருகிறோம்.

தரவு பாதுகாப்பு

கோரப்படும் மொத்த வாகன ஓட்ட எண்ணிக்கை இந்தியாவின் டிஜிட்டல் தனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்பு சட்டம் 2023 (DPDPA, பிரிவு 2(t)) படி தனிப்பட்ட தரவு அல்ல. மணிநேர மொத்த ஓட்ட புள்ளிவிவரங்களிலிருந்து எந்த தனிப்பட்ட நபரையும் அடையாளம் காண முடியாது.

காலக்கெடு

மைல்கல்	தேதி
ஆரம்ப தரவு கோரிக்கை	ஏப்ரல் 2026
கோயம்புத்தூரில் களப்பணி தொடக்கம்	25 மே 2026
தரவு சேகரிப்பு காலம் (அவிநாசி சாலை, NH-544)	25 மே 2026 முதல் 25 ஆகஸ்ட் 2026 வரை
ஆய்வேடு சமர்ப்பணம்	செப்டம்பர் 2026
தணிக்கை அறிக்கை காவல்துறைக்கு வழங்கல்	செப்டம்பர் 2026